

图论

朱屹帆

湖南省队集训

清华大学 Luogu UID: 229378

P6348 [PA2011] Journeys

题目

有 n 个点和 m 条批量道路。每条道路给出两个区间 $[a, b]$ 与 $[c, d]$ ，表示任意 $x \in [a, b]$ 与 $y \in [c, d]$ 间都有一条无向边。给定起点 P ，求它到每个点的最少边数。
 $n \leq 5 \times 10^5$, $m \leq 10^5$ 。

P5471 [NOI2019] 弹跳

题目

平面上有 n 个城市和 m 个弹跳装置。第 i 个装置在城市 p_i ，使用代价 t_i ，可以跳到坐标落在矩形 $[L_i, R_i] \times [D_i, U_i]$ 内的任意城市。求从 1 到所有城市的最短时间。
 $n \leq 7 \times 10^4$, $m \leq 1.5 \times 10^5$ 。

LOJ2414 「JOI Open 2017」 Golf

题目

平面上有若干互不相交的矩形障碍。高尔夫球从 (S, T) 出发到 (U, V) ，每次可以水平或竖直击出任意距离，轨迹不能穿过障碍内部，可以沿边界运动或停在边界上。求最少击球次数。

障碍数 $N \leq 10^5$ ，坐标范围 $\leq 10^9$ 。

LOJ3180 「IOI2019」 Sky Walking

题目

有 n 栋竖直建筑，第 i 栋位于横坐标 x_i ，高度 h_i 。有 m 条水平天桥，第 j 条在高度 y_j ，连接横坐标区间 $[l_j, r_j]$ 内的建筑。只能沿建筑或天桥行走，求从建筑 s 底部到建筑 g 底部的最短距离。

$n, m \leq 10^5$ 。

P3547 [POI2013] CEN-Price List

题目

给定无向铁路图，铁路边票价为 a 。若两个城市没有直接铁路相连，但铁路最短路恰好为 2，航空公司会在它们之间加一条航线，票价为 b 。给定起点 k ，求到所有城市的最低票价。

$n, m \leq 10^5$ 。

ARC092F Two Faced Edges

题目

给定一张 n 个点、 m 条边的有向图。对于每条边 $u \rightarrow v$ ，将它删除并改成 $v \rightarrow u$ ，问强连通分量个数是否改变。

$n \leq 1000$, $m \leq 2 \times 10^5$ 。

CF1062F Upgrading Cities

题目

给定一张 DAG。一个点 u 是 important, 当且仅当对任意 $v \in u$, $u \rightsquigarrow v$ 或 $v \rightsquigarrow u$ 至少一个成立。若删掉一个其它点后 u 变成 important, 则称 u semi-important。求两类点总数。

$n, m \leq 3 \times 10^5$ 。

ARC144E GCD of Path Weights

题目

给定 DAG, 所有边从小编号指向大编号。每个点权 w_i 是正整数, 部分点被指定为 A_i , 其余可自由选择。一个方案的 beauty 是所有 $1 \rightarrow N$ 路径点权和的 gcd。求最大 beauty; 若可以任意大, 输出 -1 。

$n, m \leq 3 \times 10^5$ 。

LOJ3118 「IOI2017」 Toy Train

题目

有向图中每个点至少有一条出边，部分点是充电站。Arezou 和 Borzou 轮流控制火车在边上移动；在不同类型站点上由不同玩家选择下一条边。求哪些起点能让 Arezou 保证火车无限次到达充电站。

$n, m \leq 5 \times 10^5$ 量级。

P5163 WD 与地图

题目

维护一张有向图和点权。操作有三种：删除一条现有边；给某点点权加值；询问某点所在 SCC 中点权最大的 k 个点权之和，不足 k 个则全取。

$n \leq 10^5$, $m, q \leq 2 \times 10^5$ 。

Gym102984B Koosaga's Problem

题目

给定一张简单连通无向图。求边集 S 的数量，满足删去 S 后图变成二分图， $|S| \leq 2$ ，且不存在更小的边集也满足条件。空集也可以被计数。

$3 \leq n \leq 2.5 \times 10^5$, $n - 1 \leq m \leq 2.5 \times 10^5$ 。

AT_pakencamp_2018_day2_g Grand Graph

题目

给定一张连通无向图，求用 K 种颜色给点染色、相邻点颜色不同的方案数，模 $10^9 + 7$ 。

$N \leq 10^5$, $M \leq 100003$, $M - N \leq 3$, $K \leq 10^9$ 。

AGC056C 01 Balanced

题目

构造一个长度为 N 的 01 串，满足 M 个限制：区间 $[L_i, R_i]$ 中 0 和 1 的数量相等。保证存在解，要求输出字典序最小的解。

$N \leq 10^6$, $M \leq 2 \times 10^5$ 。

P7515 [省选联考 2021 A 卷] 矩阵游戏

题目

给定 $(n-1) \times (m-1)$ 矩阵 B ，要求构造 $n \times m$ 矩阵 A ，满足

$$B_{i,j} = A_{i,j} + A_{i+1,j} + A_{i,j+1} + A_{i+1,j+1},$$

且 $0 \leq A_{i,j} \leq 10^6$ 。

$2 \leq n, m \leq 300$ ，保证有解。

P9531 [JOIST 2022] 复兴计划

题目

有 N 个点、 M 条无向边，第 i 条边宽度为 w_i 。对每个询问宽度 x_j ，可以花费 1 把一条边宽度增减 1，要求最终仅用宽度为 x_j 的边就能连通全图，求最小花费。

$N \leq 500$, $M \leq 10^5$, $Q \leq 10^6$ 。

LOJ3068 「2019 集训队互测 Day 1」 学习轨迹

题目

有 n 个算法，每个算法有权值 w_i 。前 m 个是基础算法；每个扩展算法 $i > m$ 依赖一个基础算法 u_i ，必须在 u_i 之后学习。求一个合法学习顺序，使相邻权值差绝对值之和最小，并输出方案。

$n \leq 10^6$ 。

P9601 [IOI 2023] 最长路程

题目

交互题。未知简单无向图有 N 个点，并满足密度条件：任意三个点之间至少有 D 条边， $1 \leq D \leq 3$ 。一次询问可以给出两个点集，得到它们之间是否存在边。要求构造一条最长简单路径。

$N \leq 256$ 。

LOJ3362 「JOI Open 2020」 黑白点

题目

圆上有 $2N$ 个点，按顺时针编号，每个点为黑或白，且黑白各 N 个。需要画 N 条线段，使每个点恰好作为一条线段端点，且每条线段连接一黑一白。求最多有多少对线段相交。

$N \leq 2 \times 10^5$ 。